

1. 研究背景

風力発電機、レーダーアンテナ、ロボットアームなどの回転運動を有する機器では、静止体一回転体間の電力伝送が不可欠になる。一般にこのような回転体間の電力伝送は、金属製リングと摺動電極（ブラシ）との接触を用いたスリップリングが使用される。しかし、摩擦による劣化や破損、摩擦によって発生する摩耗粉による接触不良などのため定期的な保守が必要になる。また、人工衛星など宇宙空間でも使用されているが保守が困難なため非接触化が強く求められる。これまでに回転部の内外同体間の空隙をコンデンサとすることで電氣的に電界結合し非接触化を図る手法について検討を行ってきた。これまでに提案・作製されてきた図 1.2(左)のようなスリップリングはアルミ製であり加工性に難があることや重量が重いことから多用途への応用を考えると軽量化、小型化が必要になる。先行研究で共振周波数を高くすることによる小型化を確認している(図 1.2(右))。そこで加工性及び軽量化、さらなる小型化を目指しプラスチックであり任意の形状に加工可能な3Dプリンタを用いたスリップリング作製を行う。

2. 実験方法及び結果

2.1 銅塗布による影響

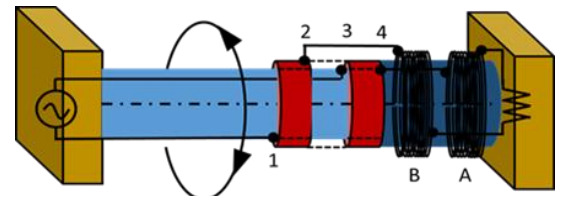
3D プリンタにより図 2.1 のような半径 25mm の円形極板モデルを作成し、各種検討を行う。この時、3D プリンタで作製したモデルのモデル材料は白色 PLA 樹脂であるため導電性を持たない。そのため作製したモデルに銅スプレーにより銅を塗布し導電性を持たせる。なお、塗布回数についてはモデル表面の白色 PLA 樹脂が完全に覆われたときを 1 回とカウントしている。

図 2.1 のようなモデルでコンデンサを 10 個作成し、容量及び共振時インピーダンスを測定したところ、平均容量値は 9.91pF であり共振時インピーダンスの平均値は 10.3Ω であった。塗布回数 1 回では容量では平均値からの誤差率 3%、共振時インピーダンスでは誤差率 10%以内での再現性が確認できた。

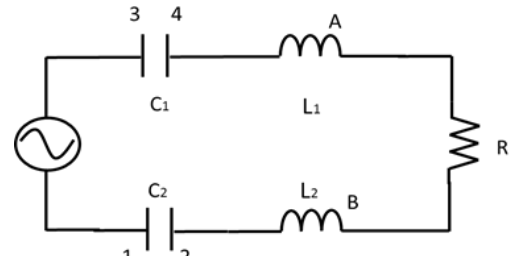
また図 2.1 のモデル図を用いてコンデンサ 4 個を作製し塗布回数 1~4 回のコンデンサを各一枚ずつ作製する。塗布回数によるコンデンサ容量及び共振時インピーダンスの依存性を測定したところ容量値では平均容量値から 0.9%、共振時インピーダンスでは平均値から 1.3%の誤差率であり、再現性の実験から塗布回数によるコンデンサ容量及び共振時インピーダンスの依存性はないと考える。

2.2 小型化に向けた検討

今回の実験では fin 付きのものと fin なしのもの(3D プリンタ製円形コンデンサ)の比較を行う。使用するモデルのモデル図とその断面図を図 2.2 に示す。大小 2 つの極板はそれぞれ内径 15mm、5mm 外径 60mm、55mm である。



(a) 概念図



(b) 回路図

図 1.1 電界結合型非接触スリップリングの概念図と回路図

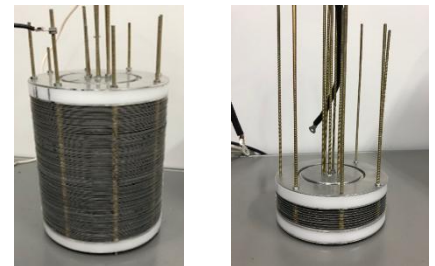


図 1.2 100kHz 用スリップリング(左)
1MHz 用スリップリング(右)

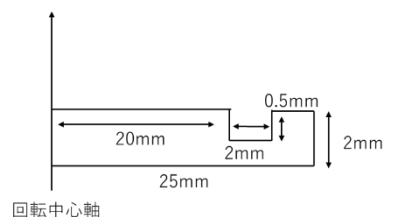


図 2.1 モデル図とその断面図

極板間隔 1.5mm で容量値,共振時インピーダンス,を測定した結果を表 2.1 に示す.

表 2.1 fin の有無による値まとめ

	fin あり	fin なし
共振周波数[MHz]	14.9	21.5
インピーダンス[Ω]	9.87	9.56
容量理論値[pF]	82.4	42.2
容量実測値[pF]	90.5	50.0

表 1 から fin ありは fin なしに比べ実測値で 1.81 倍になり理論値と実測値では fin あり,fin なしどちらも 8pF ほどの誤差が生まれた.これは理論値計算の際に極板と垂直に交わる電界以外を換算していないからだと考えられる.設計値 $Q=3,R=50\Omega$ としたとき図 2.3 に示すように fin を付けることにより図 2.2 の設計で試算により 40%ほど高さを低くできることを示している.

小型化に向けた別のアプローチとして従来の大小アルミ極板を用いたスリッピングに対し誘電体として PLA 樹脂(比誘電率 2.5 の誘電体)を挿入することによりコンデンサ容量の増加を図る.また,従来型の問題点として極板間隔が狭いとき,回転による容量変動が大きいことがあげられるが PLA 挿入により容量変動の抑制を図る.極板間隔 1.2mm,挿入した PLA の厚さを 1mm とし表 2.2 に PLA の挿入の有無に関する各値測定結果を示す.図 2.4 から PLA の挿入により 25%ほど高さを低くできることが試算できた.また極板に 1~8 番の数字を等間隔に振り分け順に回転させていったときに回転による容量変動では図 2.5 に示す通り平均値からの回転による誤差率は PLA 挿入時では 1.3%以内であったのに対し,PLA 未挿入で 2.4%以内であり,PLA 挿入により回転による変動を 46%抑制できたと考える.

表 2.2 PLA 挿入の有無による値まとめ

	PLA あり	PLA なし
容量実測値[pF]	110.7	84.4
インピーダンス[Ω]	6.1	5.2
共振周波数[MHz]	16.2	17.93

3. まとめ

3D プリンタによるモデル作製により大幅に加工性が向上し,従来では縦方向にしか容量を持たなかった構造から横方向にも容量をもつ構造に変化させたところ 1 層につき 2 倍の容量増大が確認され,これにより高さ方向に対し 4 割の減少が見込まれる.別の 3D プリンタを用いたアプローチとして誘電体としての適用を検討した.これにより容量は 1.3 倍増加し回転による容量変動は 1/2 に抑制できることが確認された.

これらにより電解結合型非接触スリッピングの作製に対し 3D プリンタの適用は有効であると考える.

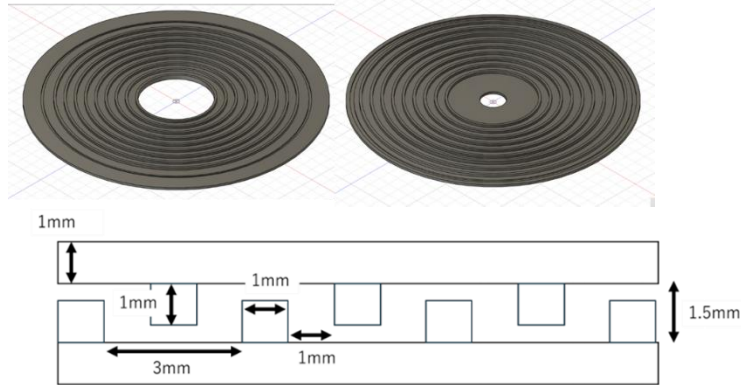


図 2.2 fin 付きのモデル図とその断面図

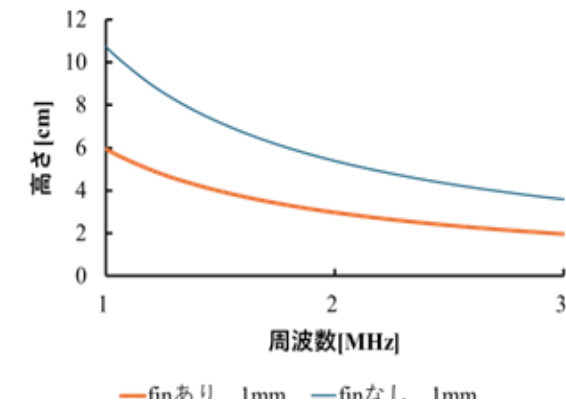


図 2.3 fin の有無による高さ一共振周波数特

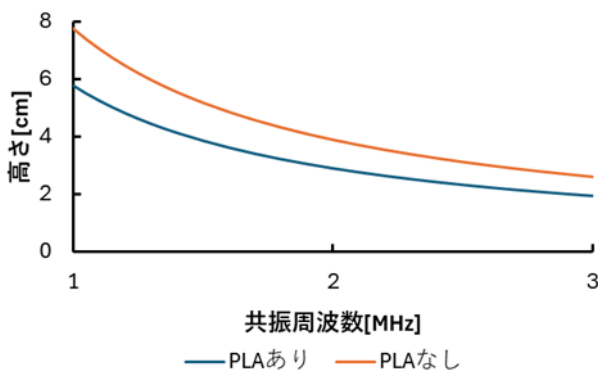


図 2.4 PLA の有無による高さ一共振周波数特性

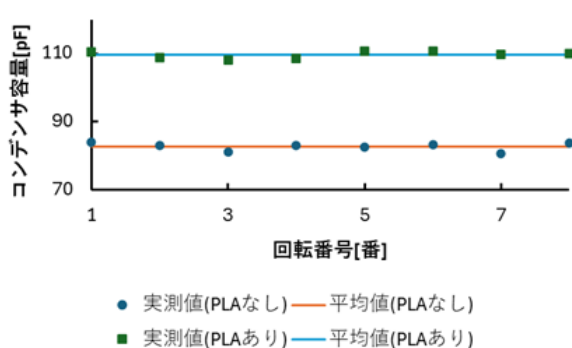


図 2.5 PLA の有無による回転時容量変動